

线性代数讲义

第 1-11 讲

目录

第一讲 线性代数概览	1
第二讲 高斯消元法及其矩阵表示	4
2.1 线性方程组的消元法	4
2.2 矩阵的概念	7
2.3 消元法的矩阵表示	10
第三讲 矩阵的基本运算	15
3.1 矩阵的加法	15
3.2 数量乘积	16
3.3 矩阵的乘法	17
3.4 矩阵的转置	19
3.5 分块矩阵及其运算	20
3.6 矩阵加法和乘法的几何意义	23
第四讲 行列式的公理化定义及性质	25
4.1 行列式的公理化定义	25
4.2 行列式的性质	30
第五讲 行列式的逆序数定义	35
5.1 行列式的逆序数定义	35
5.2 行列式按行、按列展开	38
第六讲 行列式的应用及计算	40
6.1 克莱姆法则	40
6.2 行列式的几何意义	42
6.3 行列式的计算	43
第七讲 逆矩阵和初等矩阵	45
7.1 逆矩阵的定义和性质	45
7.2 初等矩阵和矩阵的初等变换	48
第八讲 利用初等矩阵求逆矩阵	50
8.1 矩阵可逆的等价条件	50
8.2 利用初等变换求逆矩阵	52
第九讲 矩阵的秩	54
9.1 矩阵秩的定义	54
9.2 利用初等变换求矩阵的秩	56
9.3 矩阵的秩的性质	57
第十讲 线性方程组有解的条件	59
10.1 非齐次线性方程组有解的条件	59
10.2 齐次线性方程组有解的条件	63

第十一讲 向量组的线性相关性	65
11.1 线性相关和线性无关	67
11.2 向量组的秩	69
第十二讲 线性方程组解的结构	71
12.1 齐次线性方程组	71
12.2 非齐次线性方程组	71